Minggu ke 4

Persiapan dan Transformasi Data

Copyright © March 2026

Transformasi data menggunakan Power Query di Microsoft Excel atau Power BI adalah proses penting dalam membersihkan dan merapikan data sebelum dianalisis lebih lanjut.

Teknik dasar yang bisa dilakukan dengan Power Query:

1. Filtering (Menyaring Data): misalnya hanya menampilkan data pada rentang waktu tertentu atau dengan nilai tertentu. Caranya adalah dengan memilih kolom yang ingin difilter, lalu gunakan opsi *Filter* di bagian atas tabel.
2. Sorting (Mengurutkan Data): misalnya dari nilai tertinggi ke terendah atau dari A ke Z. Pilih kolom diurutkan, kemudian pilih *Sort Ascending* atau *Sort Descending*.

Copyright © March 2026

3. Renaming (Mengganti Nama Kolom): agar lebih jelas dan deskriptif, klik kanan pada nama kolom dan memilih *Rename*, lalu ketikkan nama baru.
4. Removing Duplicates (Menghapus Data Duplikat): untuk memastikan tidak ada data yang berulang. Pilih kolom yang ingin diperiksa duplikatnya, kemudian pilih *Remove Duplicates*.

Copyright © March 2026

6. Splitting Columns (Memisahkan Kolom): satu kolom menjadi beberapa kolom, misalnya memisahkan nama depan dan nama belakang yang ada di satu kolom. Pilih kolom yang ingin dipecah, lalu gunakan opsi *Split Column* berdasarkan delimiter (misalnya koma atau spasi).
7. Merging Columns (Menggabungkan Kolom): Gabung dua atau lebih kolom menjadi satu misalnya menggabungkan nama depan dan belakang. Pilih kolom-kolom yang ingin digabungkan, lalu gunakan *Merge Columns* dan tentukan delimiter yang diinginkan.
8. Replacing Values (Mengganti Nilai): mengganti semua entri "N/A" dengan kosong. Pilih kolom, klik kanan, dan pilih *Replace Values*, lalu masukkan nilai lama dan nilai penggantinya.

Copyright © March 2026

9. Transforming Data Types (Mengubah Jenis Data): misalnya dari teks menjadi angka atau dari angka menjadi tanggal. Klik kanan pada header kolom, pilih *Change Type*, dan tentukan tipe data yang diinginkan.
10. Appending and Merging Queries (Menambahkan dan Menggabungkan Kuari): menggabungkan dua set data atau lebih yang memiliki struktur sama (Append) atau menggabungkan berdasarkan relasi antar tabel (Merge). Gunakan opsi *Append Queries* untuk menambahkan data atau *Merge Queries* untuk penggabungan data.

Copyright © March 2026

Ada 2 cara:

1. Melalui menu Home -> Get Data -> Pilih Jenis Datanya -> Connect -> Pilih datanya -> Ok

1. Transform Data -> New Source -> Pilih Jenis Datanya -> Connect -> Pilih datanya -> Ok -> Cek Datanya -> Close and Apply

Latihan:

Masukkan data Laporan Penjualan PT.ABC

Copyright © March 2026

QUERY EDITOR

1. Mengganti nama tabel dengan cara klik 2x pada nama tabel, kemudian masukkan nama table yang baru.
   Latihan: – Ganti nama table pada data Laporan Penjualan PT. ABC
2. Periksa kolom header pada table terdapat icon yang menandakan tipe data dari kolom tersebut. – Bila ingin mengganti tipe datanya, maka klik pada iconnya.
3. Cek seluruh tipe data setiap kolom apakah sudah sesuai atau belum.
4. Jika sudah sesuai, ke menu Home -> Close & Apply

Latihan:

Periksa tipe data semua kolom pada semua table Laporan Penjualan PT. ABC

Copyright © March 2026

QUERY EDITOR LANJUTAN

- Data yang masuk ke dalam Power BI Desktop biasanya banyak yang berantakan dan perlu dirapikan.
- Menu-menu yang penting:
  - New source
  - Remove column
  - Remove row
  - Split column
  - Transform:
- Use first row as header
- Data type
- Split column
- Queries : delete, rename, move to group, move down

Copyright © March 2026

Latihan:

- Transform Data -> New Source -> Excel Workbook -> Budget PT.ABC -> cek table budget pada menu Navigator -> ok
- Pada applied steps, hapus langkah-langkah yang tidak dipakai
  - Changed type
  - Promoted headers
- Cek data
- Hapus baris dan kolom yang tidak digunakan / mengandung nilai null
  - Hapus 3 baris teratas
    - Remove rows -> remove top rows -> masukkan berapa rows
  - Hapus kolom yang tidak diperlukan
    - Klik kanan -> remove
    - Filter

Copyright © March 2026

- Merubah baris pertama menjadi header
  - Use first row as header
- Memindahkan kolom menjadi baris
  - Transform -> Unpivot Column
- Mengganti tipe data

Copyright © March 2026

Mengambil Data Webpage

- Pada tahap ini, kita akan belajar mengambil data yang berasal dari halaman web menggunakan Power BI.
- Kemudian kita akan melakukan data shaping
  - Mengubah format data agar sesuai dengan data yang disimpan
  - Memilih beberapa kolom untuk ditampilkan visualisasinya
- Sumber data:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Copyright © March 2026